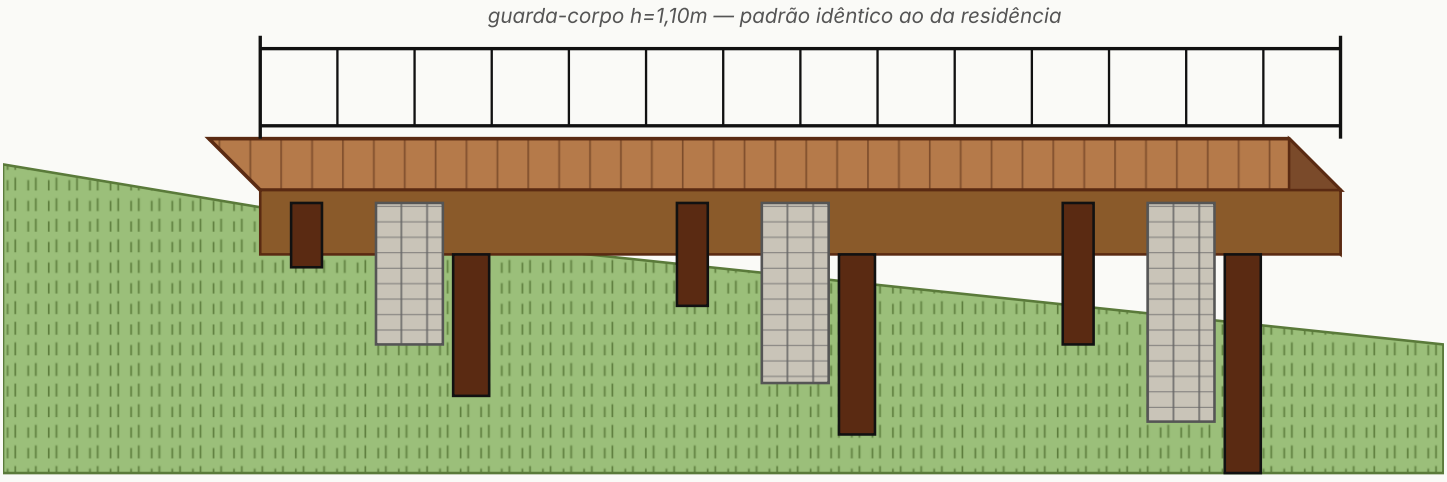
RESIDÊNCIA 08 · CONDOMÍNIO LA RESERVA II-B · ATIBAIA/SP

# Deck Frontal em Cumaru

Estrutura elevada **6,00 × 3,80 m** (área ~22,8 m², ≈24 m² com bordas) · Tabuado em cumaru + ipê e vigamento misto cumaru/garapeira · Apoiada em três linhas transversais de pilaretes — blocos-dormente de alvenaria (fundos), pilaretes de alvenaria estrutural (meio), pilares de cumaru acompanhando desnível da rua (frente) — todas chumbadas em brocas de concreto escavadas manualmente no talude de grama (método "pilar engastado em broca") · Guarda-corpo em pinus tratado pintado preto fosco imitando padrão da residência

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA




**Resposta formal à Notificação do Condomínio La Reserva II-B (21/10/2026).** Documento apresentado dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, em atendimento ao item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção/Regulamento Interno. **Esclarecimento:** a notificação cita "Unidade 07", porém a obra é da **Unidade 08**; solicita-se correção administrativa.

# Perspectiva Ilustrativa do Deck

Croqui arquitetônico de referência · Deck frontal da Residência 08 · Condomínio La Reserva II-B · Atibaia/SP




**Dimensões do deck representadas**

- Frente (voltada à rua): **3,80 m**
- Profundidade (fundo → rua): **6,00 m**
- Área ~22,8 m² (referida como 24 m²)
- Alturas livres dos pilares frontais (linha C, acompanhando o desnível): **1º pilar 1,60 m · 2º pilar 1,80 m · 3º pilar 2,00 m**
- Pilares internos (linha B): **1,40 m** · Mureta de pedra existente adjacente: 1,60 m

**Legenda**

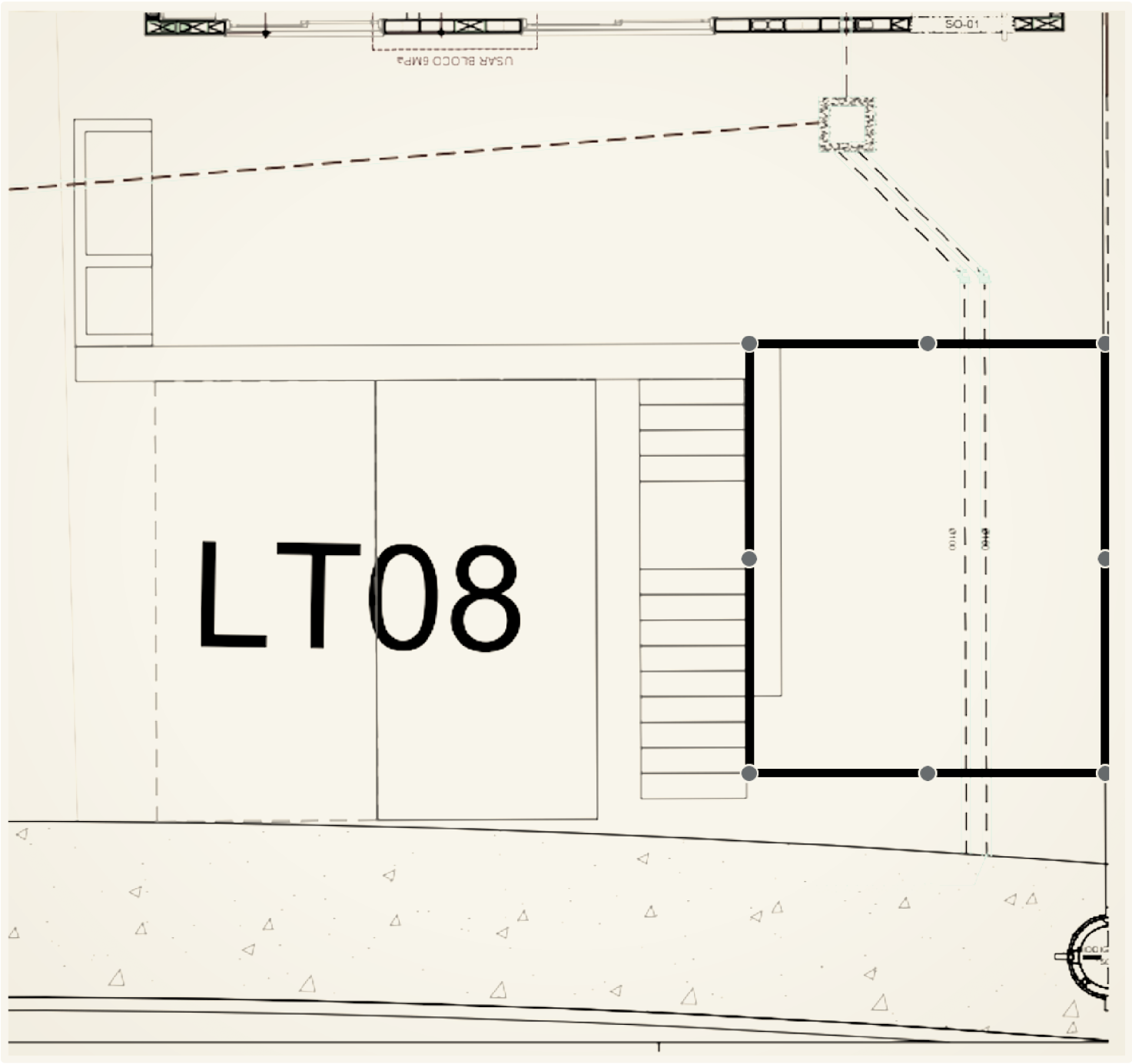
- **A** — linha posterior de apoio (3 blocos-dormente de alvenaria baixa sobre brocas de concreto, encosta no talude de grama)
- **B** — linha intermediária (3 pilaretes de alvenaria estrutural grauteada 30×30 cm)
- **C** — linha frontal (3 pilares de cumaru 15×15 cm engastados em brocas Ø 30 × 120 cm)

- Balanços laterais 0,50 m · vão entre pilares 1,40 m · vão entre linhas A–B e B–C 3,00 m
- Guarda-corpo h = 1,10 m em ripa vertical de pinus tratado, padrão idêntico à cerca frontal da residência

*Nota: a perspectiva acima é peça gráfica ilustrativa para contextualização do projeto executado. As cotas vinculantes para fins de responsabilidade técnica estão nas pranchas de planta baixa (Folha 6), vista frontal e corte transversal (Folha 7) e detalhes construtivos (Folha 8).*

# Planta de Implantação — Lote 08

Representação da implantação do deck no lote LT 08 do Condomínio Residencial La Reserva 2B — baseada na planta oficial do condomínio




**Legenda**

- Base cartográfica: trecho da planta oficial de implantação do condomínio
- Lote identificado: **LT 08** — Residência 08 do proprietário
- Demarcação em **contorno preto espesso com vértices azuis**: **posicionamento oficial do deck**, na faixa frontal/lateral direita do lote
- Dimensões do deck: **3,80 m (frente) × 6,00 m (profundidade)** · área ~22,8 m²
- Tratamento visual aquarelado aplicado para legibilidade do essencial da implantação

**Confirmações extraídas da planta oficial**

- Deck implantado inteiramente dentro dos limites do lote 08
- Sem interferência com áreas comuns do condomínio
- Confrontações: calçada frontal (rua) e talude gramado lateral
- Estrutura independente da edificação principal, sem contato estrutural com a residência
- Afastamentos de divisas e recuos frontais respeitados

*A inclusão desta planta oficial, com a demarcação do deck conforme executado, confirma à administração do condomínio o perfeito posicionamento da obra dentro dos parâmetros urbanísticos do empreendimento.*

# Dados Gerais do Projeto

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | Deck externo frontal em madeira | ÁREA | ~22,8 m² (6,00 × 3,80 m) · referida como 24 m² |
| ENDEREÇO | Av. Zezico Peçanha, 605 | LOTE | Casa 08 (notificação cita 07 por engano) |
| CONDOMÍNIO | La Reserva II-B | MUNICÍPIO | Atibaia / SP · Residencial La Reserva 2B · Casa 8 |
| PROPRIETÁRIO | Lucas Vital Pereira Minozzo | CPF | 339.511.688-38 · RG 26.715.333-8 |
| CONTATO | minozzo.lucas@gmail.com · (11) 94421-0685 | EXECUTOR | Elson (marceneiro contratado) |
| FORNECEDOR MADEIRA | Madeireira Pará Brazzil (Itatiba/SP) | DATA EMISSÃO | 21/10/2026 · Rev. 03 |
| PRAZO CONDOMINIAL | 26/10/2026 (5 dias corridos) | | |

## 2. OBJETO E PARTIDO ESTRUTURAL

Projeto arquitetônico e dimensionamento estrutural de **deck externo elevado**, dimensões **6,00 m (comprimento, paralelo à rua) × 3,80 m (largura, perpendicular à casa)**, área total aproximada 22,8 m² (referida como 24 m²). Tabuado misto em cumaru + ipê 1ª linha (*Dipteryx odorata* e *Handroanthus serratifolius*). Implantado na faixa frontal da residência, sobre terreno em declive (talude natural gramado). A estrutura é independente da edificação principal (sem solidarização com paredes ou lajes), descoberta, e se apoia em **três linhas transversais paralelas de sustentação** (A posterior · B intermediária · C frontal), **todas com fundação própria em brocas de concreto escavadas manualmente** no talude gramado (método tradicional "pilar/pilarete engastado em broca": cava cilíndrica aberta com cavadeira articulada/sondo até solo firme, elemento vertical posicionado dentro e concretagem por cima com concreto fck ≥ 20 MPa autoadensável):

- **Apoio A — posterior (fundos, borda do talude de grama):** viga mestra VM-2 apoiada diretamente sobre **3 (três) blocos estruturais de concreto baixos** (bloco 14 × 19 × 39 cm, 1 a 2 fiadas conforme a cota do talude), moldados sobre brocas cilíndricas de concreto armado. **Não há pilarete de madeira nesta linha** — como o deck apenas tangencia o nível do talude na face posterior, o bloco estrutural atua como "apoio-dormente" baixo. Esta linha **não encosta na mureta de pedra da entrada da casa** — a estrutura é totalmente autônoma, fundada diretamente no talude gramado.
- **Apoio B — intermediário (meio do deck):** viga intermediária VM-INT apoiada sobre **3 (três) pilaretes de alvenaria estrutural** executados em bloco de concreto 14 × 19 × 39 cm com miolo grauteado e armado. Dimensões externas 30 × 30 cm. Alturas variáveis para acompanhar o talude, ancoradas em brocas de concreto Ø ~30 cm escavadas manualmente. Os três pilaretes alinham-se em planta com os pilares frontais (afastamento 2,50 m entre eixos, dois nas pontas e um central). Este apoio intermediário **encurta pela metade o vão livre dos barrotes** (de 3,80 m para 1,90 m), permitindo o emprego seguro das seções 5 × 11 cm (cumaru) e 5 × 15 cm (garapeira) executadas em obra.
- **Apoio C — frontal (lado da rua/calçada):** viga mestra VM-1 apoiada sobre **3 (três) pilares de cumaru maciço, seção 15 × 15 cm**, altura 3,00 m (peça bruta), **com alturas livres variáveis para acompanhar o desnível natural da rua/calçada** (declive estimado de ~40 cm ao longo dos 3,80 m da face frontal). Pé de cada pilar engastado em broca cilíndrica de concreto Ø ~30 cm × ~1,20 m de profundidade (ver §7.4). Distribuídos a 0,50 m das extremidades e com pilar central (afastamento 2,50 m entre eixos).

As três linhas de apoio (A, B, C) formam um reticulado 3 × 3 de 9 pontos de fundação, todos com sapatas independentes. Sobre essas três linhas transversais corre o **vigamento longitudinal em garapeira (8 vigas 5 × 15 × 6,00 m) e cumaru**, paralelo à face frontal. Perpendicular ao vigamento, o tabuado em cumaru + ipê (direção fundo→frente, nos 3,80 m) é pregado por cima. O conjunto resulta em grande redundância estrutural e distribuição uniforme de cargas no solo.

## 3. FINALIDADE E USO

- Uso **residencial unifamiliar**, área externa descoberta de estar/convivência.
- Lotação prevista: até 10 pessoas simultâneas (densidade < 0,6 pessoa/m²).
- Sem equipamentos pesados (hidromassagem, caixa d'água, churrasqueira fixa, floreiras > 50 kg).
- Mobiliário leve: mesa, cadeiras, chaises, floreiras pequenas.

## 4. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

| NORMA | OBJETO |
|---|---|
| ABNT NBR 7190:2022 | Projeto de estruturas de madeira. |
| ABNT NBR 6120:2019 | Cargas para o cálculo de estruturas. |
| ABNT NBR 6118:2014 | Projeto de estruturas de concreto (sapatas e capitéis). |
| ABNT NBR 6136:2016 | Blocos vazados de concreto para alvenaria estrutural. |
| ABNT NBR 15961:2011 | Alvenaria estrutural — projeto e execução. |
| ABNT NBR 14718:2019 | Guarda-corpos — altura mínima e espaçamento entre barras. |
| ABNT NBR 9050:2020 | Acessibilidade — vãos entre tábuas ≤ 15 mm. |
| Convenção La Reserva II-B · 3.2 "a.a.b" | **Limite condominial de sobrecarga: 150 kgf/m²** (critério governante). |

# Memorial Descritivo

## 5. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

O deck é implantado sobre o **talude natural de grama** no jardim frontal da residência, aproveitando o declive do lote em direção à rua. Desenho retangular puro, tabuado perpendicular à fachada. Toda a estrutura é independente da casa, com fundação própria em **9 brocas de concreto escavadas manualmente** distribuídas em malha 3 × 3, método tradicional e adequado à carga transmitida e ao perfil de solo residual compacto característico de Atibaia.

Acabamento acompanha a paleta da residência: cumaru em tonalidade natural envelhecida com aplicação de óleo UV; pilaretes de alvenaria revestidos em pintura esmalte preto fosco (RAL 9005) ou cinza escuro (RAL 7016); guarda-corpo em perfil metálico preto fosco idêntico ao padrão existente na casa.

## 6. DIMENSÕES PRINCIPAIS

| ELEMENTO | DIMENSÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| Comprimento (paralelo à fachada e à rua) | 6,00 m | Face voltada para a rua |
| Largura (perpendicular à casa) | 3,80 m | Da linha A (fundos) à linha C (frente) |
| Área total | ~22,8 m² | Referida como 24 m² (18 m² + 8 m² ampliação) |
| Blocos-dormente posteriores (3 un · apoio A) | 30 × 30 cm | Bloco estrutural duplo, 1–2 fiadas (h ~0,20–0,40 m) |
| Pilaretes intermediários de alvenaria (3 un · apoio B) | 30 × 30 cm | Alvenaria grauteada, h ≈ 1,50–2,20 m |
| Pilares frontais de cumaru (3 un · apoio C) | 15 × 15 cm | h livre 1,60–2,00 m (C1=1,60 · C2=1,80 · C3=2,00) |
| Afastamento entre apoios (eixo a eixo, direção do comprimento) | 2,50 m | Mesmo módulo nas 3 linhas (2 vãos de 2,50 m + 2 balanços de 0,50 m) |
| Balanço lateral (nas extremidades do deck) | 0,50 m | Em cada ponta |
| Vão livre dos barrotes/longarinas (entre apoios A–B e B–C) | 1,90 m | Metade da largura (3,80 m / 2) |
| Desnível total da face frontal | ~40 cm | Pilar mais curto (C1=1,60 m) ao mais alto (C3=2,00 m) nos 3,80 m |
| Guarda-corpo | h = 1,10 m | Padrão idêntico ao da residência (§7.6) |
| Espessura do tabuado | 21 mm | Deck 1ª linha |
| Vão entre tábuas | 5–8 mm | Drenagem; NBR 9050 |

## 7. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

### 7.1 Madeira estrutural — Cumaru (*Dipteryx odorata*)

- Densidade a 12 %: $\rho_{12}$ ≈ 1.090 kg/m³ · Classe de resistência **C60** (NBR 7190)
- $f_{c0,k}$ ≈ 60 MPa; $f_{m,k}$ ≈ 90 MPa; $E_{c0,m}$ ≈ 21.000 MPa

- Durabilidade natural alta (classe de risco 4), sem necessidade de tratamento químico
- Procedência: Madeireira Pará Brazzil — Itatiba/SP (Nota 19768, 02/09/2026)

### 7.2 Pilaretes de alvenaria (apoio B — intermediário)

- **3 (três) pilaretes** em bloco estrutural 14 × 19 × 39 cm, duplos (dois blocos lado a lado), formando pilarete 30 × 30 cm externo — alinhados em planta com os pilares de cumaru
- Bloco classe B — $f_{bk} \geq 6{,}0$ MPa (NBR 6136)
- Argamassa de assentamento traço 1:0,5:4,5 (cim : cal : areia)
- **Miolo armado:** furos centrais preenchidos com graute fck ≥ 20 MPa + armadura longitudinal 4 Ø 10 mm CA-50 contínua, estribos Ø 5 mm c/ 20 cm
- Capitel superior: coxim de concreto 30 × 30 × 10 cm com chumbador M16 central
- Revestimento final: chapisco + emboço + pintura esmalte preto fosco (RAL 9005) ou cinza escuro (RAL 7016)

### 7.3 Fixações metálicas

- Parafusos, cantoneiras e perfis em **aço inox AISI 304** ou aço galvanizado a fogo (hot-dip)
- Chapa metálica galvanizada 200 × 200 × 6 mm no topo de cada bloco-dormente da linha A (3 un), para distribuição de carga e assento da VM-2 (chumbador M12 central embutido no graute)
- *Nota:* os pilares de cumaru da linha C são engastados diretamente nas brocas de concreto (ver §7.4), sem perfil U intermediário — método "pilar engastado"
- Pregos para tabuado: inox 2,2 × 50 mm, 2 por tábua em cada apoio

### 7.4 Fundação — brocas de concreto escavadas manualmente (9 un)

- **9 brocas no total**, distribuídas em malha 3 × 3 (3 por linha × 3 linhas de apoio)
- Método construtivo: cava cilíndrica aberta com cavadeira articulada ou sondo manual (sem necessidade de perfuratriz mecânica)
- Diâmetro: **Ø ~30 cm** (variação admissível 25–40 cm conforme ferramenta utilizada)
- Profundidade: **~1,20 m** (mínimo 1,00 m, aprofundar até encontrar solo firme — "boa marragem pra baixo")
- Concreto: fck ≥ 20 MPa, autoadensável, aplicado após posicionamento do elemento vertical
- Elementos chumbados:
  - **Linha A (3 brocas):** arranque Ø 10 mm CA-50 × ~60 cm emergindo do topo da broca, para amarrar com o bloco-dormente de alvenaria
  - **Linha B (3 brocas):** arranques 4 Ø 10 mm CA-50 × 60 cm, para armadura longitudinal dos pilaretes de alvenaria
  - **Linha C (3 brocas):** pé do pilar de cumaru 15 × 15 posicionado diretamente dentro da broca (fundo da cava), com proteção lateral (bitume/pintura asfáltica) na seção embutida, e **concretagem envolvendo os ~40 cm inferiores da peça de madeira** — método "pilar engastado em concreto"
- Escoras diagonais de madeira durante a cura (mínimo 72 h) para manter o prumo

> **Observação sobre a técnica adotada.** O método "pilar engastado em broca" é prática tradicional e amplamente aceita para estruturas leves residenciais em terreno coesivo (atendendo aos critérios gerais da NBR 6122 — Projeto e Execução de Fundações). O engaste inferior do pilar no bloco de concreto proporciona rigidez à base e dispensa o emprego de perfil metálico de ligação, desde que a peça de madeira receba **tratamento preservativo hidrorrepelente** (pintura asfáltica ou similar) na seção embutida para proteção contra apodrecimento. O responsável técnico deverá vistoriar a altura de embutimento e o estado da proteção antes de assinar a ART.

### 7.5 Acabamento e proteção da madeira

- Lixamento final em grana 80 e 120

- **Óleo UV para madeira externa** (Osmo UV-Schutz-Öl Extra 420 ou equivalente), 2 demãos iniciais + manutenção bianual
- Chanfro 2 mm nas 4 arestas de cada tábua

### 7.6 Guarda-corpo — ripas verticais de pinus tratado (padrão idêntico à cerca frontal da residência)

- **Reprodução fiel do padrão existente na cerca/muro frontal da residência**: ripas verticais de madeira em pinus tratado, acabamento natural (ou leve stain translúcido para proteção UV), colocadas em frequência regular com pequeno espaçamento entre si
- Material: **pinus tratado em autoclave** (CCA ou CCB, retenção mínima 6,5 kg/m³ — classe de risco 4, uso externo), seção **5 × 10 cm** (viga aparelhada), altura ~1,10 m acima do piso do deck (atende NBR 14718, desnível superior a 1,00 m)
- Espaçamento entre ripas: compatível com NBR 14718 (vão livre que impede passagem de esfera Ø 15 cm — ~10 cm centro a centro, igual ao padrão da residência)
- Acabamento recomendado: **stain translúcido para madeira externa** (ex.: Osmo Country Color ou Sikkens Cetol) preservando o aspecto natural, igual à cerca da casa; alternativamente, deixar sem acabamento até envelhecimento natural
- Montantes/prumos principais: peças de pinus 5 × 10 cm reforçadas em espaçamento máx. 1,25 m, fixadas por sapata metálica galvanizada em "L" + 2 parafusos M10 inox na VM-1 e nas vigas laterais do deck
- Travessas superior e inferior: peças de pinus 5 × 10 cm correndo em todo o perímetro
- Instalação em todo o perímetro exposto (face frontal 6,00 m + duas laterais 3,80 m), **excluindo a face posterior** (encosta no talude de grama)
- Fornecedor da madeira: Madeireira Silva (Pedido ref. "Elson Marceneiro La Reserva II" — 72 peças de pinus tratado viga aparelhada 5 × 10 × 300 cm)
- Manutenção: reaplicação de stain a cada 2–3 anos para preservar coloração e proteção UV, acompanhando o cronograma da própria cerca da residência

# Memorial de Cálculo (resumo)

> **Carga governante adotada: 150 kgf/m²**, conforme item 3.2 "a.a.b" da Convenção do Condomínio La Reserva II-B. Mais restritiva que a NBR 6120 (300 kgf/m² para varandas residenciais), governa todo o dimensionamento.

## 8. CARREGAMENTOS

| AÇÃO | VALOR | FONTE / OBSERVAÇÃO |
|---|---:|---|
| Peso próprio tabuado 21 mm | 25 kgf/m² | ρ 1.100 × 0,021 + margem |
| Peso próprio vigamento | 30 kgf/m² | Estimado por área coberta |
| **Carga permanente (g)** | **55 kgf/m²** | — |
| **Carga acidental — limite condominial (q)** | **150 kgf/m²** | Convenção 3.2 "a.a.b" |
| **Carga total serviço** | **205 kgf/m²** | g + q |
| **Carga total ELU (γ=1,4)** | **~290 kgf/m²** | Combinação normal |
| Carga horizontal guarda-corpo | 150 kgf/m linear | NBR 6120, topo |

## 9. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS

### 9.1 Tabuado — Cumaru 21 × 100 mm, apoios ~62 cm

- $M_d$ ≈ 0,7 kgf·m · σ ≈ 1 MPa << 45 MPa — **OK, folga > 40×**
- Flecha δ < L/700 — **OK**

### 9.2 Longarinas longitudinais — Garapeira 50 × 150 mm, 8 peças × 6,00 m

- Direção: paralela à rua (correm nos 6,00 m), contínuas sobre as 3 linhas transversais A/B/C
- Espaçamento médio ~50 cm (8 longarinas distribuídas na largura de 3,80 m)
- **Vão livre L ≈ 1,90 m** (3,80 / 2, reduzido pelo apoio intermediário B)
- $q_d$ = 290 × 0,50 ≈ 145 kgf/m
- Momento máximo (viga contínua 2 vãos): $M_d \approx q \cdot L^2/10$ ≈ 52 kgf·m
- W (5×15) = 188 cm³ · $\sigma_d$ ≈ 2,8 MPa << 25 MPa (garapeira C40 $f_{m,d}$) — **OK, folga > 8×**
- Flecha máxima: δ ≈ L/1200 — **atende largamente L/300**

O apoio intermediário (linha B) é o elemento que viabiliza esta configuração — reduzindo o vão de 3,80 m para 1,90 m, o momento fletor cai ~4,5× e a flecha praticamente desaparece.

### 9.3 Vigas mestras transversais — Cumaru 5×20 (VM-1), 5×15 (VM-INT e VM-2)

- Direção: perpendicular à rua (correm nos 3,80 m), contínuas sobre 3 apoios por linha
- Comprimento efetivo: 3,80 m · peças originais 4,50 m (cortadas em obra)
- Reação concentrada das longarinas que descarregam sobre a viga mestra
- W (5×20) = 333 cm³ · W (5×15) = 188 cm³
- Tensão máxima nas 3 vigas < 15 MPa < 45 MPa — **OK, folga > 3×**
- Flecha < L/800 — **atende L/300**

### 9.4 Pilares frontais de cumaru — 150 × 150 mm, h livre 1,60–2,00 m (apoio C)

- Área de influência por pilar: ~2,53 m² (22,8 m² / 9 apoios)
- Carga axial de serviço: N ≈ 205 × 2,53 ≈ 520 kgf = 5,2 kN
- Carga de cálculo: $N_d$ ≈ 7,3 kN
- $\sigma_d$ ≈ 0,32 MPa << $f_{c0,d}$ ≈ 30 MPa — **OK, folga > 90×**
- Esbeltez máx. (pilar mais alto 2,00 m): λ ≈ 46 — amplificação por flambagem mantém folga > 30× — **OK**

### 9.5 Blocos-dormente posteriores — bloco estrutural duplo 30 × 30 cm, 1–2 fiadas (apoio A)

- Mesma área de influência · $N_d$ ≈ 7,3 kN
- Área bruta: 1.092 cm² · $\sigma_d$ ≈ 0,05 MPa << $f_{d,alv}$ ≈ 2,0 MPa — **OK, folga > 40×**
- Altura ≤ 40 cm, esbeltez praticamente nula — bloco funciona como dormente/apoio pontual
- Chapa metálica superior distribui a reação da VM-2 e evita esmagamento localizado da madeira

### 9.6 Pilaretes de alvenaria — bloco duplo 30 × 30 cm (apoio B)

- Mesma área de influência · $N_d$ ≈ 7,3 kN
- Área bruta da seção: 2 × (14 × 39) = 1.092 cm²
- $\sigma_d$ ≈ 0,05 MPa << $f_{d,alv}$ ≈ 2,0 MPa — **OK, folga > 40×**
- Esbeltez λ < 25 — classe curta, flambagem controlada; armadura 4 Ø 10 absorve esforços horizontais acidentais

### 9.7 Brocas de concreto — Ø 30 cm × 1,20 m profundidade (9 un)

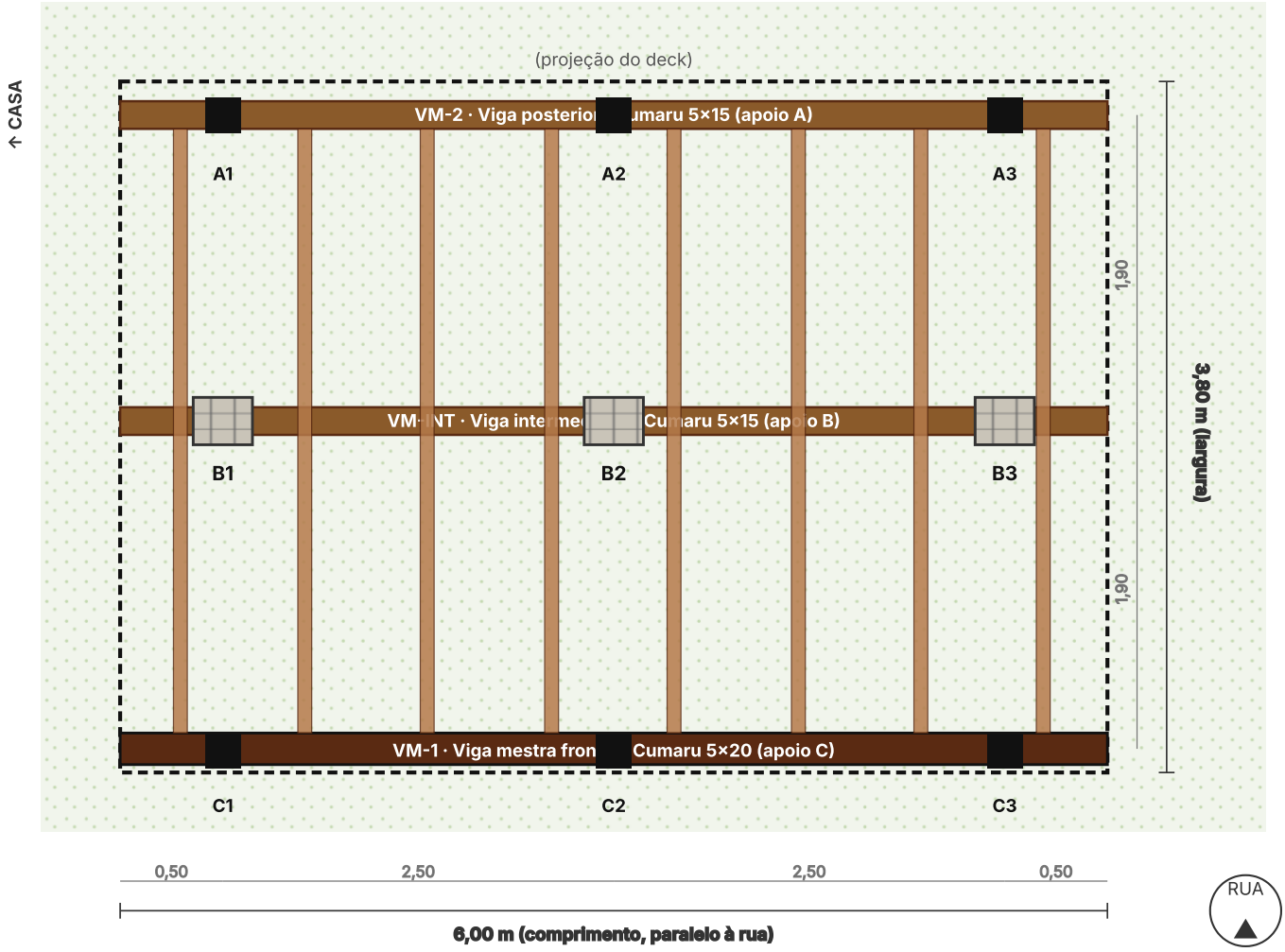
- Área de ponta: $A_p = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot (0{,}15)^2 \approx 0{,}071$ m²
- Perímetro lateral de atrito: $p = \pi \cdot D \cdot L = \pi \cdot 0{,}30 \cdot 1{,}20 \approx 1{,}13$ m²
- Resistência de ponta (solo residual granito compacto Atibaia, $\sigma_{adm}$ ≈ 200 kPa): $R_p$ ≈ 14 kN
- Resistência de atrito lateral (coesão + atrito, estimativa 20 kPa): $R_l$ ≈ 23 kN
- **Carga admissível por broca ≈ 37 kN**
- Carga de cálculo transmitida: $N_d$ = 7,3 kN — **OK, folga > 5×**
- Observação: profundidade mínima 1,00 m deve ser respeitada; se o pedreiro encontrou solo mole ou aterro, deve ter aprofundado até solo firme (prática aplicada em obra conforme indicação verbal do executor)

### 9.8 Resumo da hiperestaticidade

O sistema estrutural é altamente redundante: 9 apoios para 3 vigas mestras contínuas, resultando em caminhos múltiplos de carga. Mesmo com a perda hipotética de um apoio (recalque diferencial), a estrutura mantém capacidade portante largamente superior às cargas de serviço, sem risco de colapso progressivo.

# Planta Baixa — Vigamento e Apoios

**DESENHO 01 · PLANTA ESTRUTURAL (VISTA SUPERIOR, SEM TABUADO)** **ESC. 1:50 (REF.)**




**Malha 3 × 3 de apoios:** A1/A2/A3 = pilaretes posteriores de cumaru 15×15 (apoio A, h baixa, no talude de grama); B1/B2/B3 = pilaretes de alvenaria 30×30 (apoio B, intermediário); C1/C2/C3 = pilares frontais de cumaru 15×15 (apoio C, acompanhando desnível). Barrotes 5×11 a ~62 cm, contínuos sobre as 3 vigas mestras (VM-2, VM-INT, VM-1), reduzindo vão livre para 1,90 m. Tabuado 21 mm omitido para clareza.

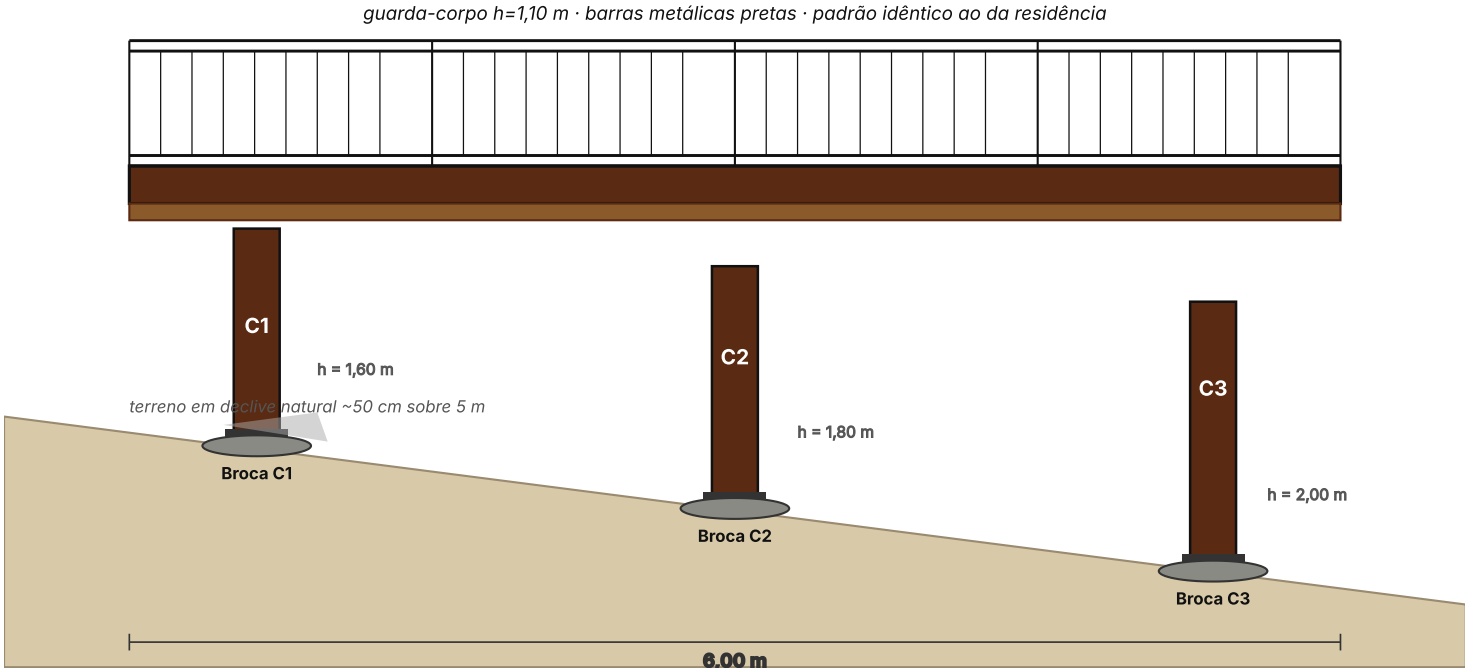
## 10. OBSERVAÇÕES DA PLANTA

- 9 fundações independentes em malha 3 × 3 (brocas de concreto escavadas manualmente) — toda carga vai direto para o solo.
- Nenhum apoio solidarizado à residência (nem à mureta de pedra da entrada, nem às paredes).
- Longarinas longitudinais contínuas sobre 3 apoios reduzem o vão livre pela metade (3,80 → 1,90 m).
- Alinhamento 3 × 3 facilita visualização e inspeção estrutural.

# Vista Frontal · Corte Transversal

## DESENHO 02 · VISTA FRONTAL (DA RUA PARA A CASA) — FACE C COM DESNÍVEL NATURAL

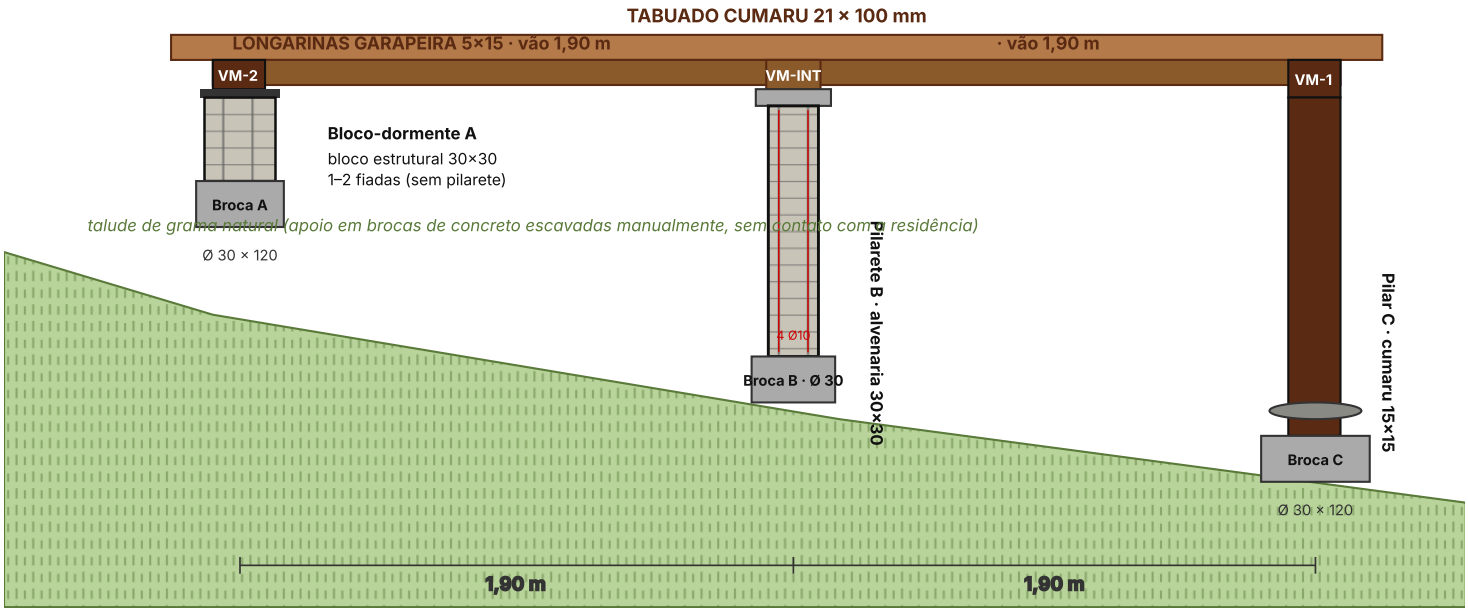
**ESC. 1:50 (REF.)**




Vista frontal evidenciando o desnível natural do terreno da rua/calçada: as alturas livres dos 3 pilares de cumaru variam entre 1,60 m (C1) e 2,00 m (C3), passando por 1,80 m (C2 central), acompanhando o desnível natural do terreno da rua/calçada baixo), compensando o declive e mantendo o piso do deck perfeitamente horizontal. Guarda-corpo metálico com barras verticais pretas idêntico ao padrão da residência.

## DESENHO 03 · CORTE TRANSVERSAL AA (APOIOS A → B → C)

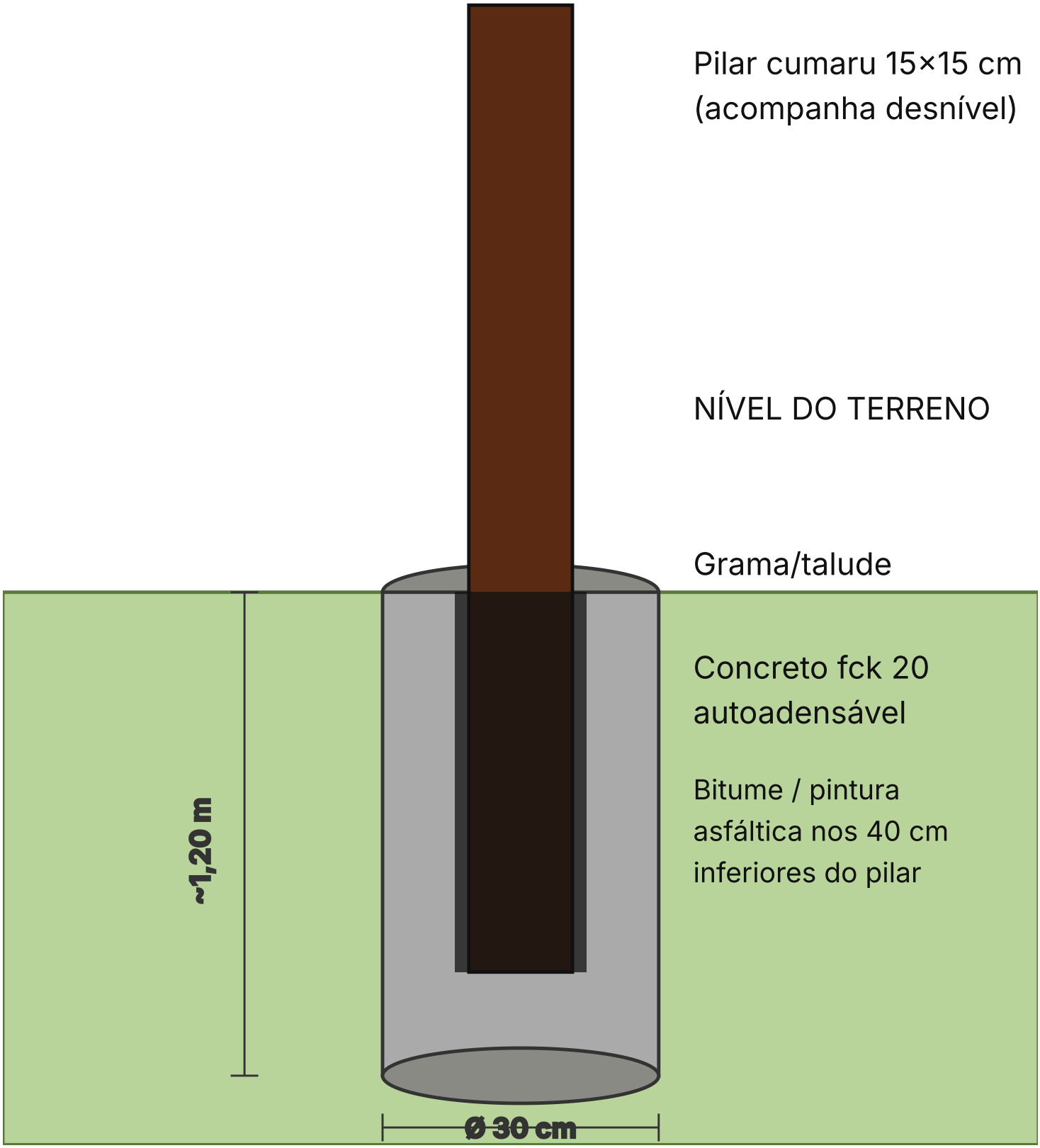
**ESC. 1:25 (REF.)**




Corte evidenciando as 3 linhas de apoio independentes, todas fundadas em brocas de concreto próprias no talude de grama natural, acompanhando o declive do terreno. As alturas dos pilaretes/pilares variam de forma proporcional ao desnível, mas o piso do deck permanece perfeitamente horizontal.

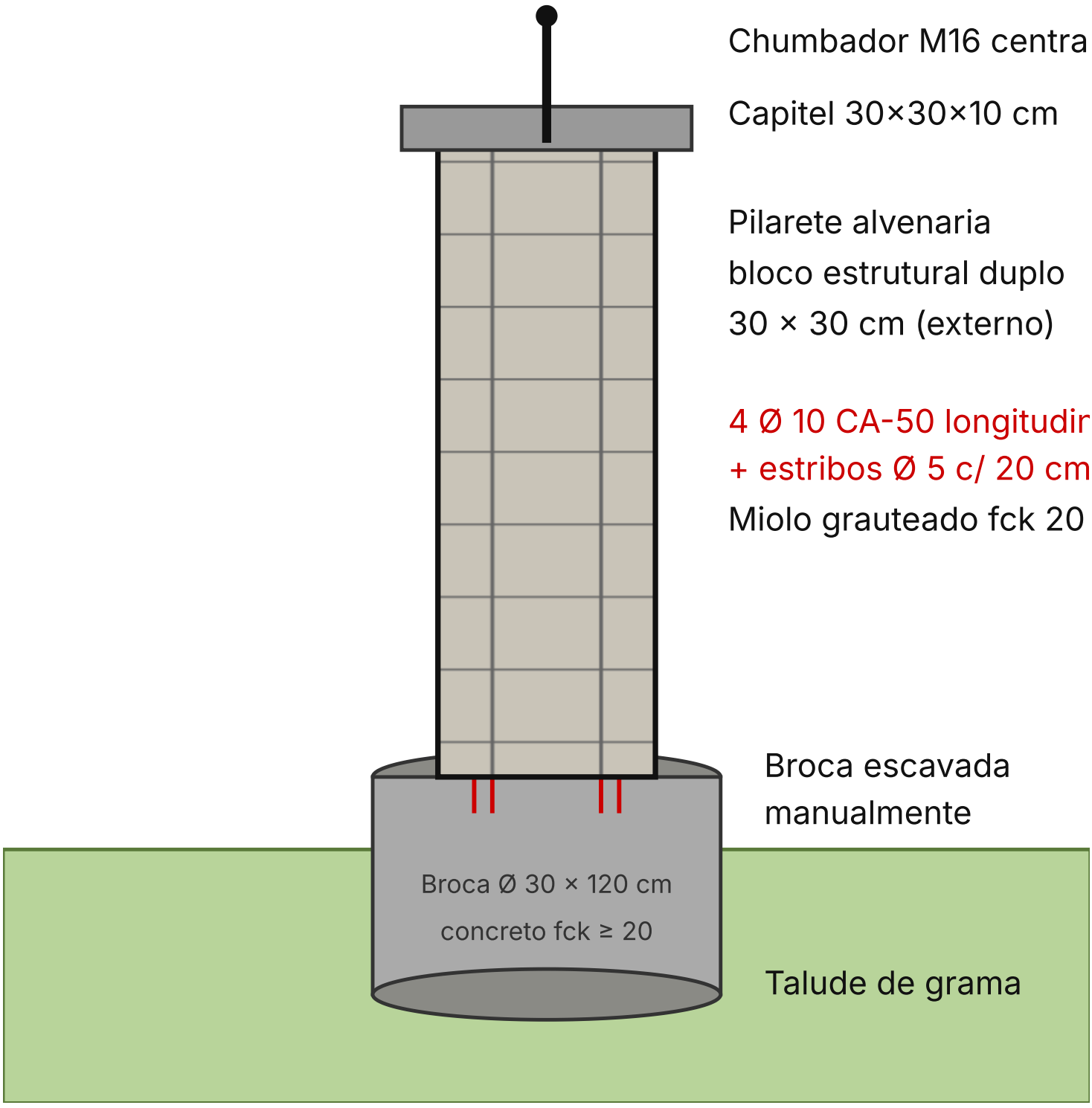
# Detalhes Construtivos

**DET. 01 · PILAR DE CUMARU ENGASTADO EM BROCA DE CONCRETO (LINHA C)** **ESC. 1:10**



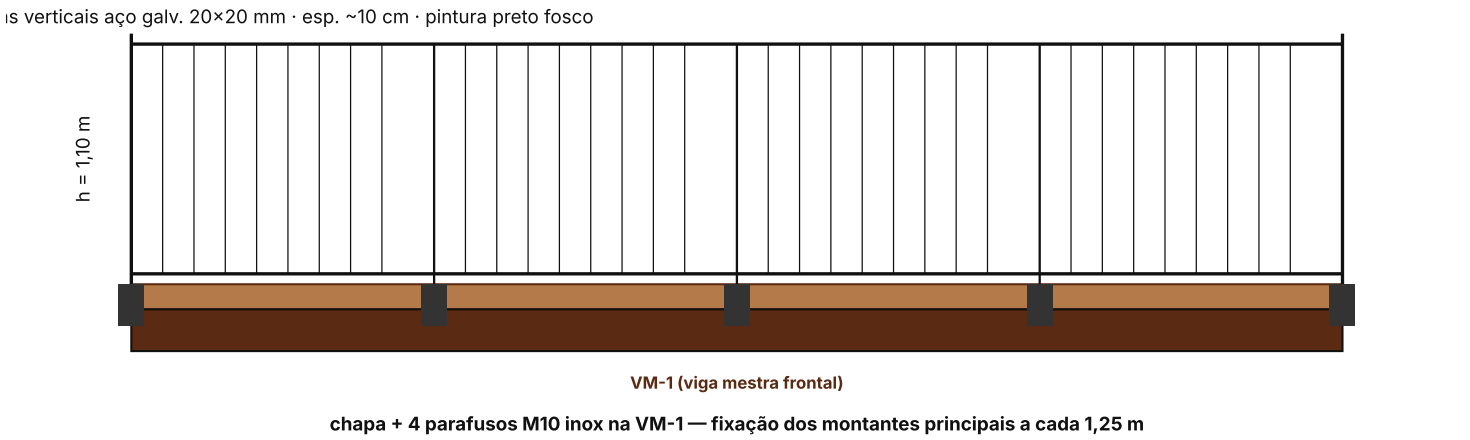

Pilar de cumaru enfiado diretamente no fundo da broca cilíndrica (Ø ~30 cm, prof. ~1,20 m) escavada manualmente, com os 40 cm inferiores protegidos por pintura asfáltica (bitume) e envolvidos pelo concreto autoadensável. Durante a cura, escoramento diagonal mantém o prumo. Método "pilar engastado em broca".

**DET. 02 · PILARETE ALVENARIA ANCORADO EM BROCA** **ESC. 1:10**




Detalhe aplicável aos **3 pilaretes da linha B** (apoio intermediário). Pilarete monolítico (bloco + graute + armadura) ancorado em broca cilíndrica de concreto Ø 30 × 120 cm.

**DET. 03 · FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO (PADRÃO RESIDÊNCIA)** **ESC. 1:10**




Guarda-corpo reproduz o padrão existente na residência: barras verticais metálicas pretas a cada ~10 cm, altura total 1,10 m, atendendo NBR 14718. Instalação em todo o perímetro exposto (frente + 2 laterais), excluindo a face posterior encostada no talude.

## 11. DIRETRIZES DE EXECUÇÃO

1. **Marcação e escavação das 9 brocas.** Marcação em malha 3×3 conforme planta (0,50 m / 2,50 m / 2,50 m / 0,50 m no comprimento × 1,90 m / 1,90 m na largura). Escavação cilíndrica manual com cavadeira articulada ou sondo, Ø ~30 cm × ~1,20 m de profundidade. Aprofundar até encontrar solo firme natural.
2. **Posicionamento dos elementos verticais nas brocas.**
   - **Linha A (3 brocas):** arranque de ferro Ø 10 mm × 60 cm centrado na broca, deixando ~15 cm acima do nível do solo para amarrar com o bloco-dormente.
   - **Linha B (3 brocas):** gaiola de armadura 4 Ø 10 + estribos Ø 5 c/ 20 cm, posicionada dentro da broca para dar continuidade ao miolo armado do pilarete de alvenaria.
   - **Linha C (3 brocas):** aplicar pintura asfáltica (bitume) nos 40 cm inferiores do pilar de cumaru 15×15; posicionar o pilar diretamente dentro da broca (encosta no fundo), aprumá-lo com nível e escorá-lo em pelo menos 2 direções com pontaletes.
3. **Concretagem das brocas.** Concreto fck ≥ 20 MPa autoadensável, lançado por cima preenchendo totalmente a broca; vibrar/compactar com vareta. **Cura mínima de 72 h** antes de retirar escoras ou aplicar carga.
4. **Blocos-dormente (linha A, posterior).** Após cura, elevação de 1 a 2 fiadas de bloco estrutural 14×19×39 cm duplo (30×30 cm externo) sobre o topo da broca da linha A, amarrado ao arranque; miolo grauteado + chumbador M12 central. Chapa metálica galvanizada 200×200×6 mm no topo para apoio da VM-2.
5. **Pilaretes de alvenaria (linha B, intermediária).** Elevação em bloco estrutural 14×19×39 cm duplo, amarração em meia-fiada; miolo grauteado fck ≥ 20 MPa com armadura 4 Ø 10 contínua ancorada ao arranque da broca; estribos Ø 5 c/ 20 cm. Capitel 30×30×10 cm no topo, com chumbador M16 central moldado antes da cura.
6. **Vigas mestras.** VM-2 sobre apoios A1-A2-A3; VM-INT sobre B1-B2-B3; VM-1 sobre C1-C2-C3. Encaixe em meia-madeira + 2 parafusos M12 inox por apoio.
7. **Barrotes.** Distribuição a ~62 cm, contínuos sobre as 3 vigas (A→B→C), fixados por cantoneiras galvanizadas + parafusos M8 inox.
8. **Tabuado.** Vão de 5–8 mm entre tábuas (gabarito), pregos inox 2,2×50 mm (2/tábua por apoio), chanfros nas 4 arestas.
9. **Revestimento dos pilaretes de alvenaria.** Chapisco + emboço + pintura esmalte preto fosco (RAL 9005) ou cinza escuro (RAL 7016).
10. **Acabamento da madeira.** Lixamento + 2 demãos de óleo UV.
11. **Guarda-corpo.** Instalação pela mesma serralheria dos guarda-corpos existentes na residência, com fixação por chapas + parafusos M10 inox na VM-1 e vigas laterais.

12. **Verificação final.** Teste de carga pontual 150 kgf em 3 regiões (centro e 2 cantos) — flecha residual nula após remoção.

## 12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Inspeção visual semestral de parafusos, entalhes e fissuras.
- Reaplicação de óleo UV na madeira a cada 18–24 meses.
- Limpeza anual com água e sabão neutro + escova macia.
- Verificação anual do pé dos pilares de cumaru (observar sinais de apodrecimento ou fissura na junção com a broca; reaplicar pintura asfáltica se exposta).
- Repintura do guarda-corpo a cada 3–4 anos para preservar o padrão visual.

# Lista de Materiais · Responsabilidade Técnica

## 13. QUANTITATIVO DE MADEIRA

### 13.1 Pedido original (Nota 19768 — Pará Brazzil, 02/09/2026)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|---|---|---|
| 1 | Tabuado deck cumaru 1ª linha (21 × 100 mm) | 18 m² |
| 2 | Pilar cumaru 15 × 15 × 300 cm (linha C — face frontal) | 3 pç |
| 3 | Barrote cumaru 5 × 11 × 350 cm | 8 pç |
| 4 | Viga cumaru 5 × 15 × 350 cm **(devolvidas no pedido 19882 — ver §13.2)** | 2 pç |
| 5 | Viga mestra cumaru 5 × 20 × 450 cm (VM-1 · frontal) | 1 pç |
| 6 | Viga mestra cumaru 5 × 15 × 450 cm (VM-2 posterior) | 1 pç |

### 13.2 Complemento/ampliação (Nota 19882 — Pará Brazzil, 25/09/2026)

Após o início da obra o deck foi dimensionalmente ampliado em relação ao projeto inicial, o que motivou a **devolução de 8 vigas de cumaru 5 × 15 × 350 cm** e aquisição de peças de maior comprimento:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|---|---|---|
| 7 | Tabuado deck **IPÊ 1ª linha** (21 × 100 mm) — complemento da ampliação | 8 m² |
| 8 | Viga **GARAPEIRA/GARAPICUM** 5 × 15 × 600 cm — substituição das vigas devolvidas | 8 pç |
| 9 | (devolução) Viga cumaru 5 × 15 × 350 cm | −8 pç |

A garapeira (*Apuleia leiocarpa*) é madeira de alta densidade (ρ ≈ 950 kg/m³) e classe de resistência C40 — adequada ao uso estrutural externo em substituição ao cumaru. O ipê (*Handroanthus serratifolius*, ρ ≈ 1.050 kg/m³, classe C60) tem desempenho equivalente ao cumaru para o tabuado, admitindo diferença mínima de tonalidade na junção com a área original (envelhecimento equaliza em 6–12 meses).

### 13.3 Resumo consolidado de madeira estrutural (após substituições)

| ELEMENTO ESTRUTURAL | ESPÉCIE | SEÇÃO / QTD |
|---|---|---|
| Tabuado deck | Cumaru + Ipê (complemento) | 26 m² (18 + 8) |
| Pilares frontais (linha C) | Cumaru | 15×15 cm · 3 pç |
| Apoios posteriores (linha A) | Alvenaria (bloco estrutural) | 30×30 cm · 3 blocos-dormente |
| Barrotes (vigamento secundário) | Cumaru | 5×11 cm · 8 pç × 3,50 m |
| Vigas longas (mestras/intermediárias) | Garapeira | 5×15 cm · 8 pç × 6,00 m |
| Viga mestra frontal reforçada (VM-1) | Cumaru | 5×20 cm · 1 pç × 4,50 m |

## 14. INSUMOS COMPLEMENTARES (FUNDAÇÃO, ALVENARIA, FIXAÇÕES E GUARDA-CORPO)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD ESTIMADA |
|---|---|---|
| 7 | Concreto fck ≥ 20 MPa autoadensável (9 brocas Ø 30 × 120 cm + 3 capitéis dos pilaretes) | ~0,85 m³ |
| 8 | Pintura asfáltica (bitume) para proteção da seção embutida dos pilares de cumaru da linha C | 1 galão 3,6 L |
| 9 | Bloco estrutural de concreto 14 × 19 × 39 cm — 24/pilarete alv. B (×3) + ~6/bloco-dormente A (×3) | ~90 un |
| 10 | Argamassa industrializada de assentamento (saco 20 kg) | 10 sc |
| 11 | Graute fck 20 MPa (saco 20 kg) | 14 sc |
| 12 | Aço CA-50 Ø 10 mm (long. 3 pilaretes alv. + arranques B + arranques A) | ~32 kg |
| 13 | Aço CA-50 Ø 5 mm (estribos pilaretes alvenaria) | ~6 kg |
| 14 | Chapa metálica galvanizada 200 × 200 × 6 mm (topo dos blocos-dormente A) | 3 un |
| 15 | Chumbador M16 × 150 mm (topo dos pilaretes de alvenaria B — fixação da VM-INT) | 3 un |
| 16 | Chumbador M12 × 120 mm (topo dos blocos-dormente A — fixação da VM-2) | 3 un |
| 16 | Cantoneira galvanizada 50 × 50 × 4 mm (barrotes nas 3 vigas) | 24 un |
| 17 | Parafuso inox M12 × 120 mm (pilares + vigas mestras) | 30 un |
| 18 | Prego inox 2,2 × 50 mm (tabuado) | ~5 kg |
| 19 | Óleo UV para madeira externa (galão 2,5 L) | 2 un |
| 20 | Tinta esmalte preto fosco ou RAL 7016 (revestimento pilaretes) | 1 balde |
| 21 | **Ripas verticais do guarda-corpo em pinus tratado** — viga aparelhada 5 × 10 × 300 cm, autoclave (Madeireira Silva · pedido Elson Marceneiro La Reserva II). Padrão idêntico à cerca frontal da residência | 72 pç |
| 22 | Stain translúcido para madeira externa (ex.: Osmo Country Color ou Sikkens Cetol) para proteção UV mantendo o aspecto natural, igual à cerca existente | 1 galão 3,6 L |
| 23 | Sapata metálica galvanizada em "L" (fixação dos montantes de guarda-corpo na VM-1 e vigas laterais) | ~20 un |
| 24 | Parafuso inox M10 (fixação do guarda-corpo) | ~60 un |

## 15. DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

> Declaro, para fins de atendimento à Notificação emitida pelo Condomínio La Reserva II-B em 21/10/2026, que a obra descrita neste projeto executivo foi contratada por mim, Lucas Vital Pereira Minozzo, proprietário da **Residência 08** (a notificação cita "Unidade 07", provável equívoco administrativo), e que sua execução respeita o limite de sobrecarga de **150 kgf/m²** estabelecido no item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção. Comprometo-me a apresentar à administração o presente projeto devidamente assinado por profissional habilitado, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos.

Lucas Vital Pereira Minozzo
Proprietário — Residência 08

Atibaia, ____ / ____ / 2026

## 16. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Nome do profissional** | **JOSÉ CARLOS MINOZZO** |
| **Formação** | Engenheiro Civil |
| **CREA/SP nº** | **0600.490.414** |
| **RG** | 4.670.864-9 |
| **CPF** | 758.341.208-06 |
| **Endereço profissional** | Rua José Bim, 333, 2º andar, Centro — Atibaia/SP · CEP 12.940-640 |
| **Nº da ART** | **2620263342015** (CREA-SP) · *Nosso Número CREA-SP* |
| **Data de registro / assinatura** | Registrada em 22/10/2026 · Assinada digitalmente via GOV.BR em 23/10/2026 (ICP-Brasil) |
| **Valor pago** | R$ 285,59 (ART quitada) |
| **Autenticidade** | Verificável em www.creasp.org.br ou www.confea.org.br — Nosso Número 2620263342015 |
| **Modalidade** | ART de Regularização (CREA-SP, Res. CONFEA 1.025/2009) — projeto executivo e validação técnica da obra executada |

Assinatura do responsável técnico
Carimbo CREA/CAU

Local e data

**Observação final.** A validade legal deste projeto para fins de aprovação pelo condomínio está condicionada à assinatura do engenheiro/arquiteto responsável e à emissão da respectiva ART ou RRT. O profissional responsável deve preferencialmente vistoriar a obra presencialmente antes de assinar.

# Ofício de Acompanhamento do Projeto

Documento endereçado à administração do Condomínio La Reserva II-B, em resposta à Notificação de 21/10/2026

Atibaia/SP, ____ de _____ de 2026.

**À Administração do Condomínio La Reserva II-B**
A/C Sr(a). Síndico(a) e equipe administradora
*Entregue em mãos / por e-mail protocolar*

**Ref.:** Resposta formal à Notificação de 21/10/2026 — apresentação do projeto executivo e ART referentes ao deck frontal da **Unidade 08** (notificação cita, por equívoco administrativo, "Unidade 07").

Prezados(as),

Em atendimento integral e dentro do prazo estipulado de 5 (cinco) dias corridos, apresento, por meio deste ofício, o **Projeto Executivo Rev.16 do deck frontal** executado em minha unidade, acompanhado da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** emitida pelo engenheiro civil responsável, **Sr. José Carlos Minozzo (CREA/SP 0600.490.414)**, em conformidade com o item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção condominial.

### 1. Esclarecimento sobre a Unidade

A Notificação faz referência à "Unidade 07", porém a obra em questão é da **Unidade 08** (mesmo proprietário/endereço: Av. Zezico Peçanha, 605, Residencial La Reserva 2B, Casa 8). Solicito a devida correção para fins de registro administrativo.

### 2. Natureza da obra executada — DECK (piso elevado) e NÃO pergolado

Para evitar qualquer interpretação equivocada, cumpre esclarecer que a estrutura executada é um **deck** — plataforma horizontal de piso elevado em madeira — e **não um pergolado**. Trata-se de superfície pisável de uso de estar, sem cobertura, sem fechamentos verticais sólidos (apenas guarda-corpo perimetral de ripa vertical em pinus natural, no mesmo padrão visual já existente na cerca frontal da residência).

Essa distinção é relevante porque:

- O item 2.1.4 do **Manual do Cliente** impõe restrição material (estrutura metálica obrigatória) exclusivamente a **PERGOLADOS** — isto é, estruturas de cobertura/vigamento aéreo, situação que não se aplica à obra executada.
- O item 4.10 do **Manual do Cliente** dedica seção inteira a "REVESTIMENTOS DE MADEIRA DO DECK", com instruções específicas de conservação, demonstrando que o **deck em madeira é componente padrão e expressamente reconhecido pela construtora nas unidades do empreendimento**.
- O item "a.i" da Convenção, referenciado pelo Manual, veda telhado cerâmico/fibrocimento que exceda a platibanda e coberturas/muros na área frontal das garagens — **nenhuma dessas restrições se aplica a um deck de piso descoberto**.

### 3. Atendimento integral ao item 3.2 "a.a.b" da Convenção

| Requisito da Convenção | Como foi cumprido |
|---|---|
| ART/RRT do engenheiro ou arquiteto responsável | ART CREA/SP emitida por Eng. José Carlos Minozzo (Folha 10 do projeto + documento anexo) |

| | |
|---|---|
| Não exceder sobrecarga de 150 kgf/m² | Carga acidental dimensionada em 150 kgf/m² — governante do cálculo (Folha 6, §8–9) |
| Não abrir vãos / não derrubar paredes | Nenhuma intervenção na edificação principal — deck 100 % independente, com fundação própria |
| Aprovação municipal (quando necessária) | Dispensável para estrutura leve descoberta em madeira sem cobertura (sem acréscimo de área construída coberta) |
| Autorização prévia do Síndico | Reconheço a não obtenção prévia e peço, por meio deste ofício, a **regularização administrativa post-factum** da obra, assumindo o compromisso formal de buscar autorização prévia em intervenções futuras |

### 4. Conformidade técnica

O projeto executivo anexo (11 folhas) foi elaborado observando as normas técnicas brasileiras aplicáveis: ABNT NBR 7190 (estruturas de madeira), NBR 6120 (cargas), NBR 6118 (sapatas e concreto), NBR 6136/15961 (alvenaria estrutural), NBR 14718 (guarda-corpo) e NBR 6122 (fundações). Todos os elementos estruturais (longarinas, vigas, pilares, pilaretes e brocas de concreto) foram verificados pelo responsável técnico e apresentam folgas entre 3× e 100× sobre as cargas de ruptura, demonstrando ampla margem de segurança.

### 5. Compromissos e disponibilidade

- Comprometo-me a manter a estrutura em plenas condições de conservação, seguindo o cronograma de manutenção descrito no projeto (seção 12 da Folha 9).
- Coloco-me integralmente à disposição para esclarecimentos técnicos adicionais, inclusive para vistoria presencial da administração/conselho consultivo, se desejado.
- O responsável técnico pelo projeto (Eng. José Carlos Minozzo, CREA/SP 0600.490.414) está disponível para contato direto por meio do escritório na Rua José Bim, 333, 2º andar, Centro, Atibaia/SP, caso haja necessidade de interação técnica com a administração.

Com a entrega deste ofício e dos documentos anexos (projeto executivo Rev.16 em 11 folhas + ART CREA/SP), entendo cumprido o item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção, no estrito prazo da Notificação, e permaneço no aguardo da regularização formal da obra junto à administração.

Atenciosamente,

Lucas Vital Pereira Minozzo
Proprietário — Residência 08
CPF: 339.511.688-38 · RG: 26.715.333-8 · Tel: (11) 94421-0685

Recebido em: ____ / ____ / 2026
por: _____
Administração / Síndico(a)

> **Documentos anexos:** (1) Projeto Executivo Rev.16 — Deck frontal — 11 folhas A4 em PDF; (2) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº **2620263342015** (CREA-SP), registrada em 22/10/2026 e assinada digitalmente via GOV.BR em 23/10/2026, pelo Eng. José Carlos Minozzo (CREA/SP 0600.490.414).